Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» –

Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт

По лабораторной работе №4

По предмету «Тестирование программного обеспечения»

Вариант: 10

Выполнили:
Алхимовици Арсений
Ильин Никита Сергеевич
Группа: P3310

Преподаватель:
Кулинич Ярослав Вадимович

г. Санкт-Петербург, 2026

Условие лабраторной работы:

Лабораторная работа #4

С помощью программного пакета Apache JMeter провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиям по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

Приложение для тестирования доступно только во внутренней сети кафедры.

Если запрос содержит некорректные параметры, сервер возвращает HTTP 403.

Если приложение не справляется с нагрузкой, сервер возвращает HTTP 503.

Параметры тестируемого веб-приложения:

- URL первой конфигурации ($ 2600) - http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518470093&user=-1356143941&config=1;
- URL второй конфигурации ($ 4000) - http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518470093&user=-1356143941&config=2;
- URL третьей конфигурации ($ 4500) - http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518470093&user=-1356143941&config=3;
- Максимальное количество параллельных пользователей - 13;
- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 20 запр. в мин.;
- Максимально допустимое время обработки запроса - 460 мс.

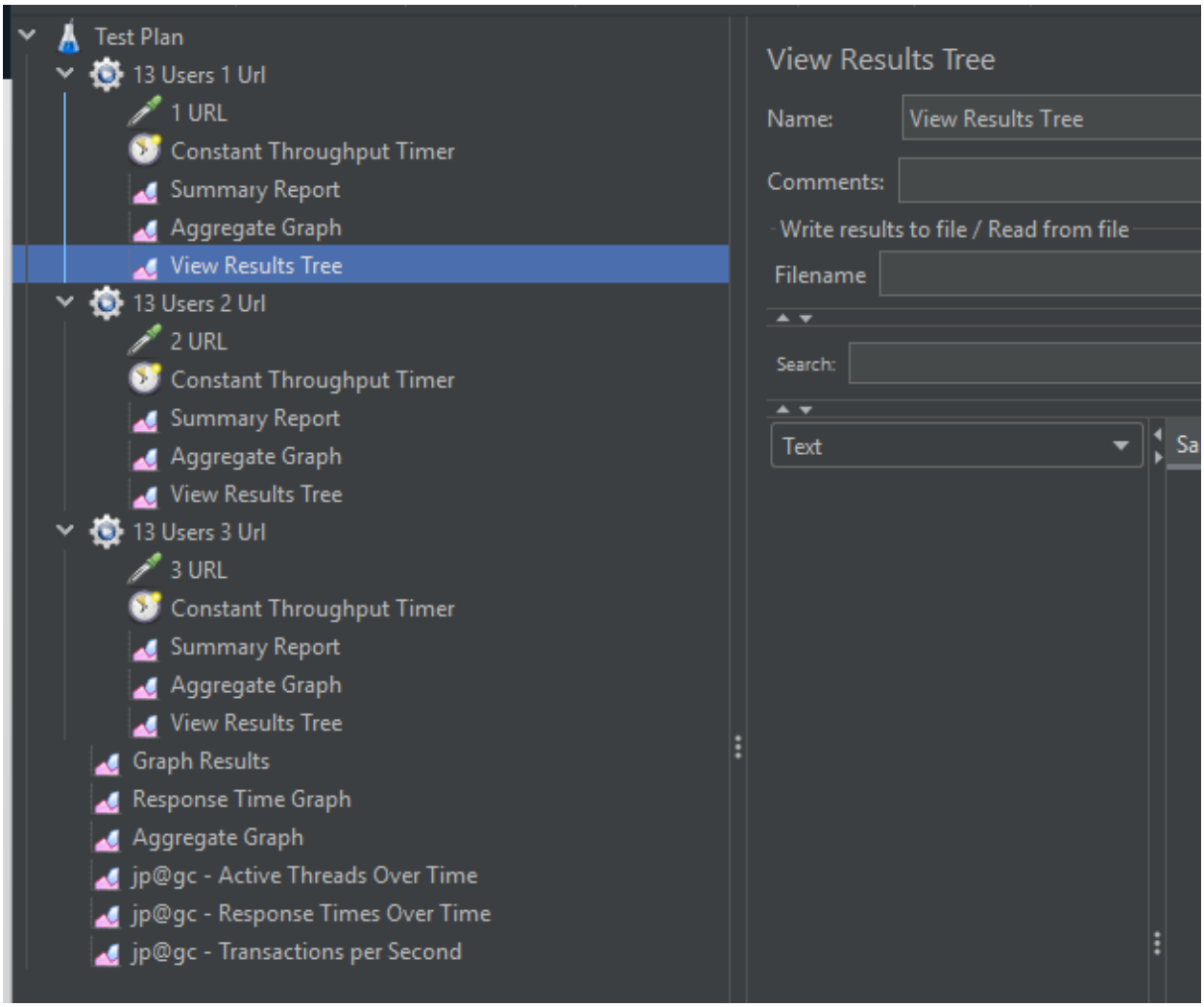
Этап 1. Подготовка и расчеты

Параметры нагрузки:

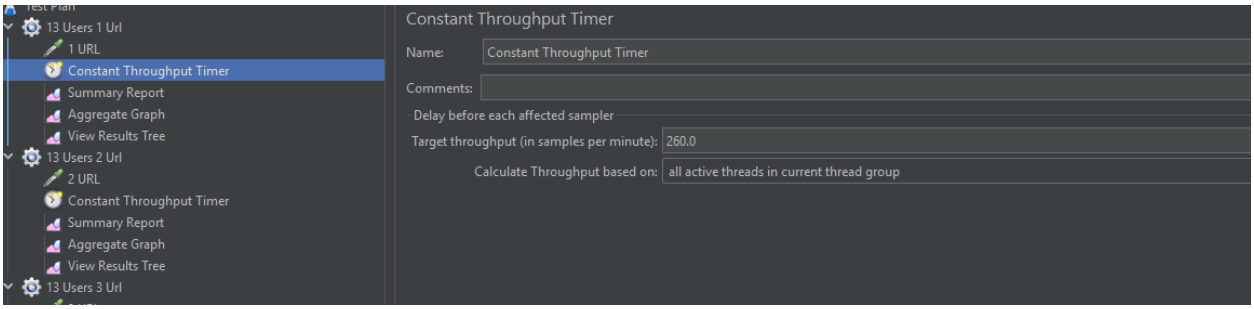
- **Количество пользователей:** 13.
- **Суммарная нагрузка:** 13 * 20 = 260 запросов в минуту = **4.33 запроса в секунду**.
- **Критерий успеха (SLA):** Время отклика <= 460 мс и отсутствие ошибок 503.

Для локальных тестов:
ssh -L 8080:stload.se.ifmo.ru:8080 ifmo

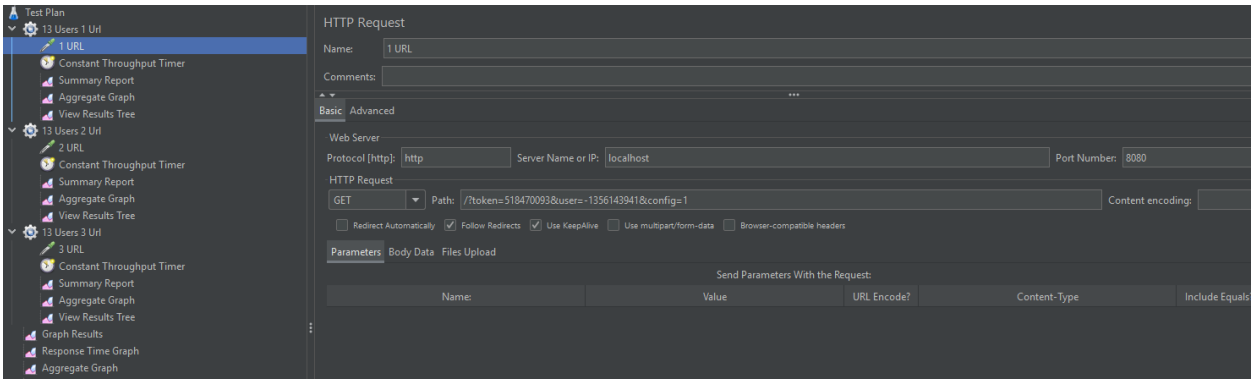
Этап 2. Создание скрипта



Итоговый скрипт для проверки 13 юзеров 260 запросов в минуту



Ставим интенсивность запросов через таймер для конкретной группы



Пример url (для разных url меняется только значение config)

Этап 3. Запуск скрипта

jmeter -n -t script.jmx -l log.jtl -e -o result

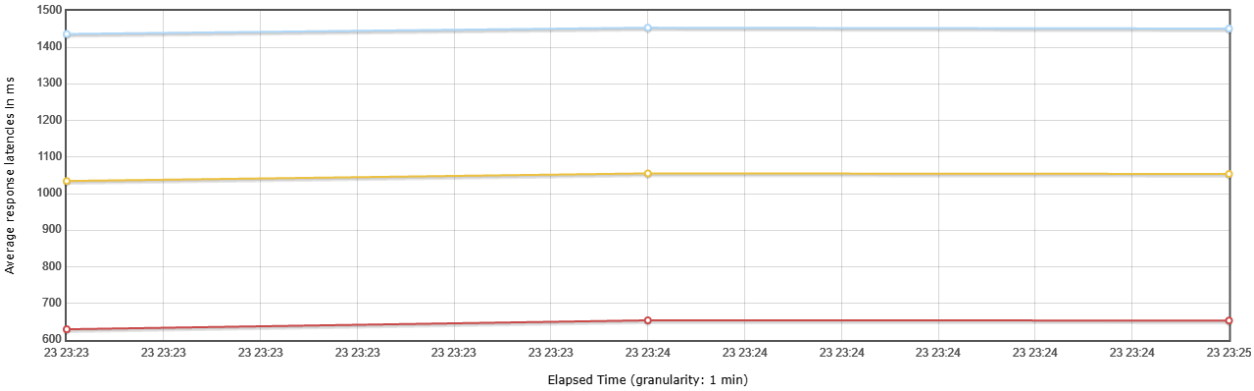
APDEX (Application Performance Index)

Apdex	T (Toleration threshold)	F (Frustration threshold)	Label
0.500	**500 ms**	**1 sec 500 ms**	**Total**
0.499	500 ms	1 sec 500 ms	1 URL
0.500	500 ms	1 sec 500 ms	2 URL
0.500	500 ms	1 sec 500 ms	3 URL

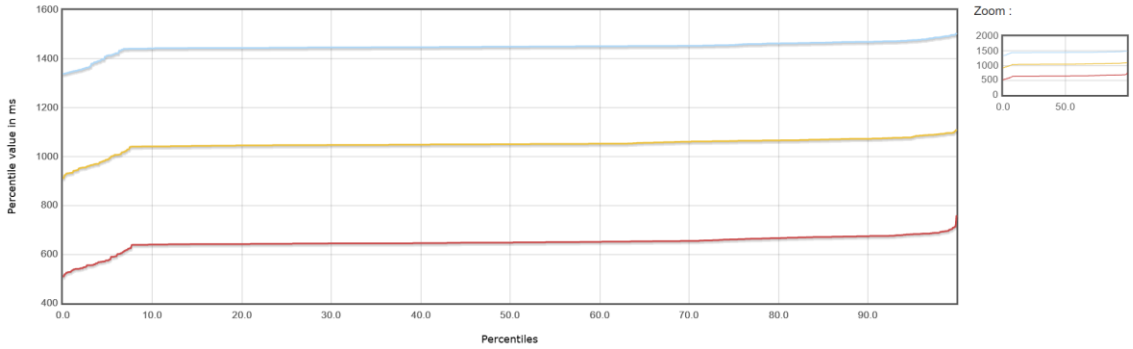
Requests Summary

Statistics

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	**1563**	**0**	**0.00%**	**1046.88**	**509**	**1507**	**1051.00**	**1454.00**	**1466.00**	**1484.00**	**12.88**	**2.91**	**1.99**
1 URL	516	0	0.00%	1449.75	1339	1507	1450.00	1470.00	1477.00	1494.66	4.25	0.96	0.66
2 URL	521	0	0.00%	1050.55	912	1111	1051.00	1073.00	1081.80	1097.00	4.31	0.97	0.66
3 URL	526	0	0.00%	648.04	509	760	648.00	674.30	682.65	699.65	4.36	0.98	0.67



Response Time Percentiles



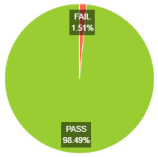
Этап 4: Графики для 50 пользователей в течении 100 секунд, тест на протяжении 150 секунд

jmeter -n -t graph.jmx -l log.jtl -e -o result_graph

APDEX (Application Performance Index)

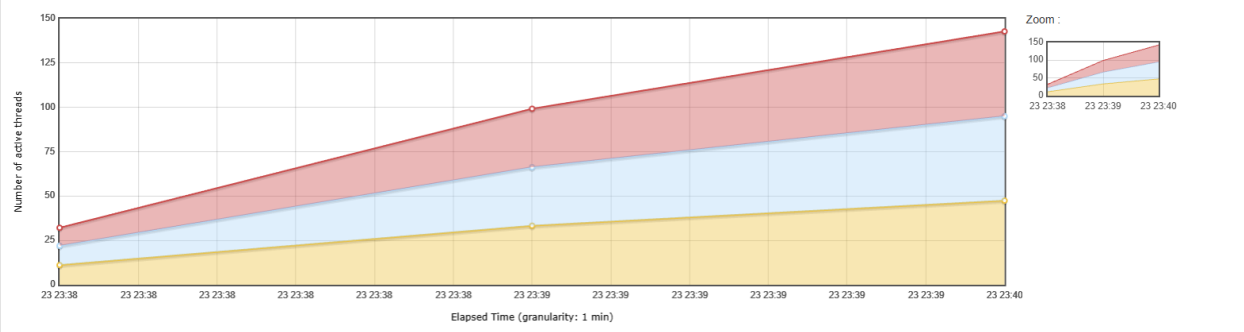
Apdex	T (Toleration threshold)	F (Frustration threshold)	Label
0.050	**500 ms**	**1 sec 500 ms**	**Total**
0.018	500 ms	1 sec 500 ms	1 URL
0.045	500 ms	1 sec 500 ms	2 URL
0.080	500 ms	1 sec 500 ms	3 URL

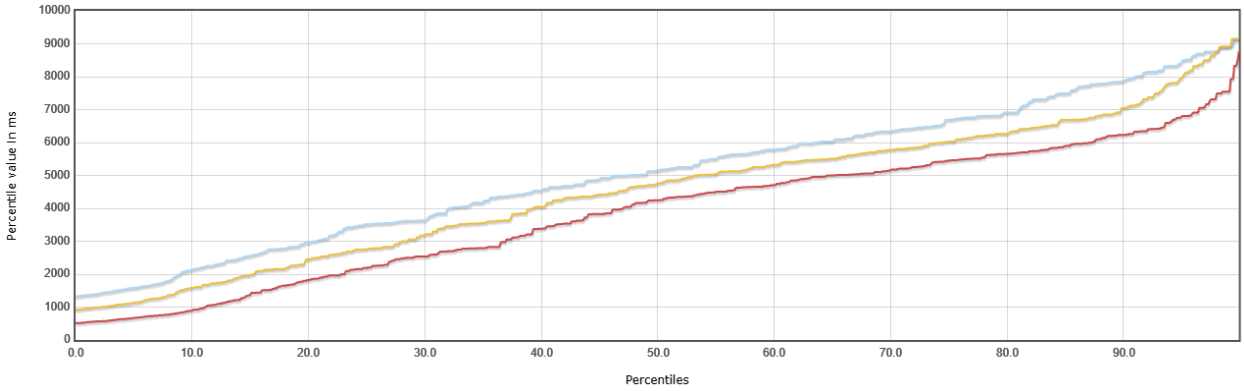
Requests Summary

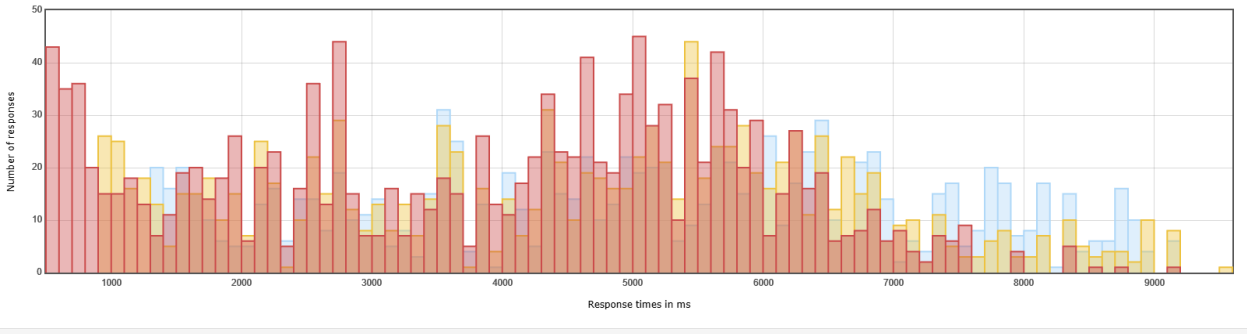


Statistics

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	**3508**	**53**	**1.51%**	**4434.78**	**509**	**9587**	**4652.00**	**7055.10**	**7873.65**	**8894.00**	**22.84**	**5.15**	**3.52**
1 URL	1022	27	2.64%	5078.59	1318	9190	5157.00	7890.30	8491.50	8914.71	6.65	1.50	1.03
2 URL	1147	17	1.48%	4526.21	915	9587	4750.00	7055.20	7993.20	8921.52	7.47	1.68	1.15
3 URL	1339	9	0.67%	3865.08	509	9150	4249.00	6235.00	6798.00	7546.00	8.72	1.97	1.35







URL 1:

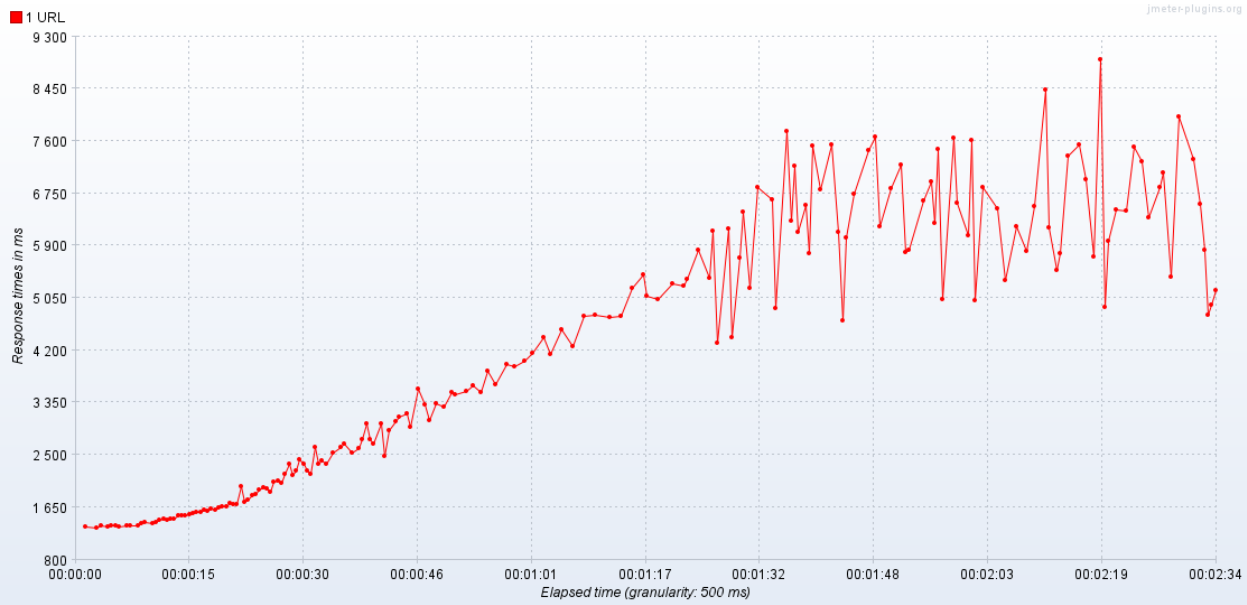


График время ответа к прошедшему времени

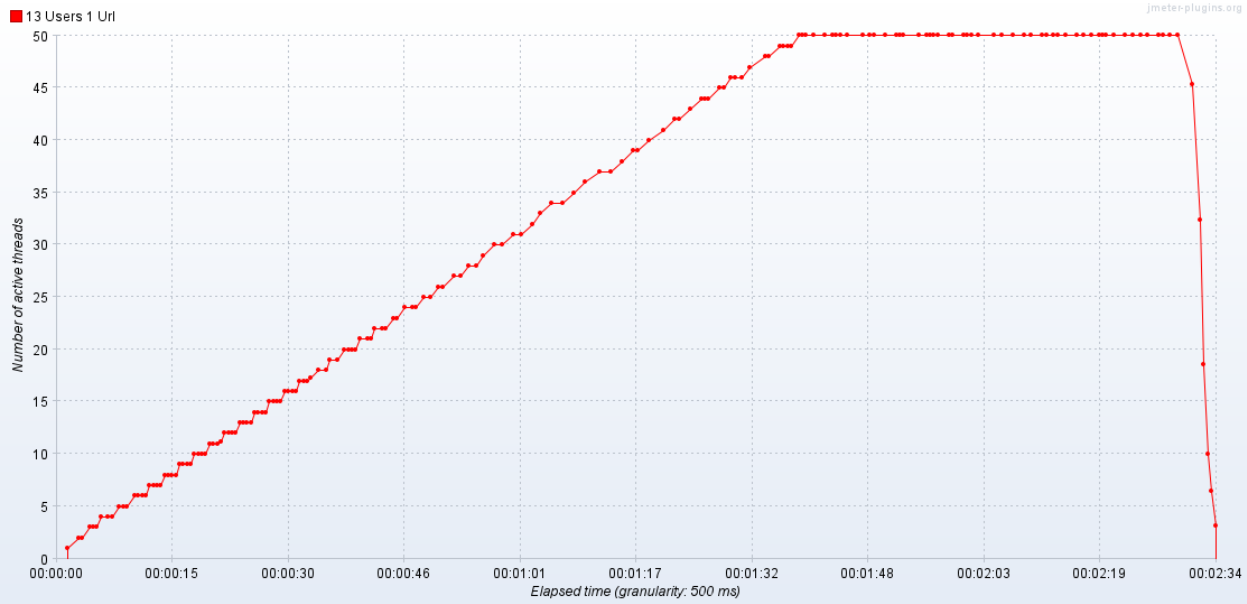


График Кол-ва юзеров к прошедшему времени

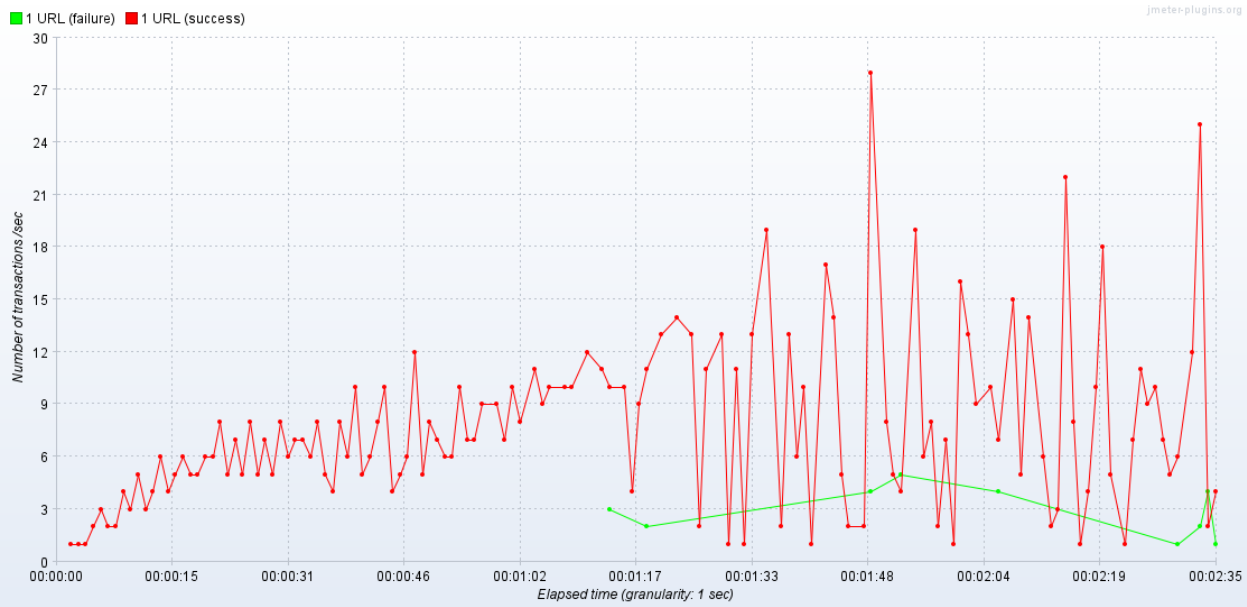


График кол-ва транзакций к прошедшему времени

URL 2:

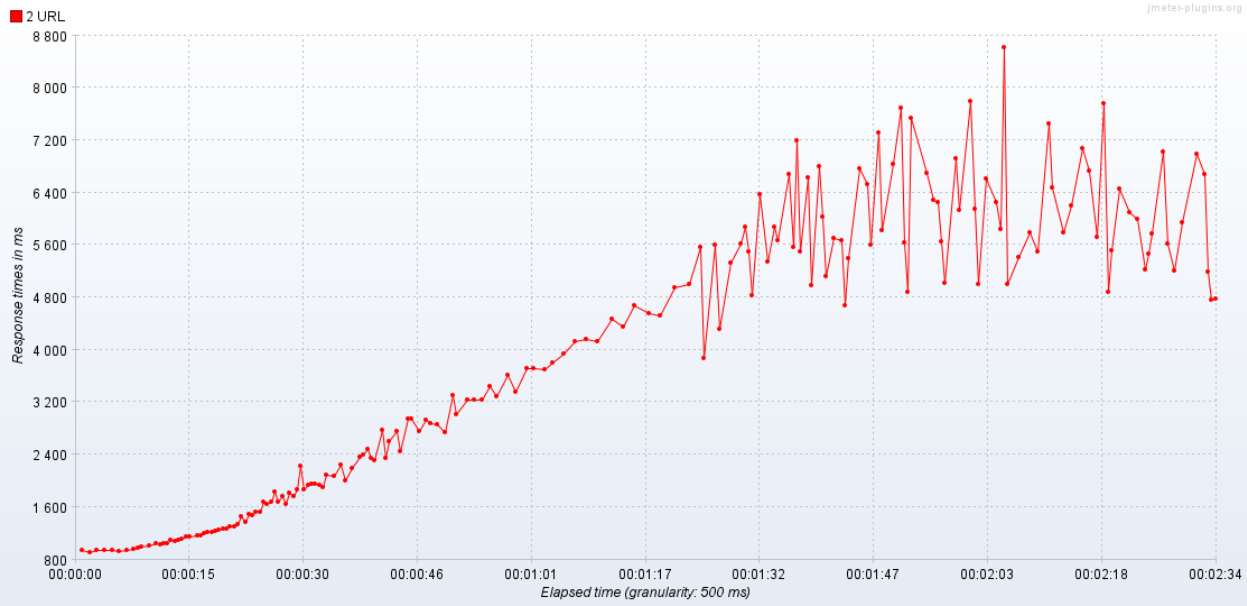


График время ответа к прошедшему времени

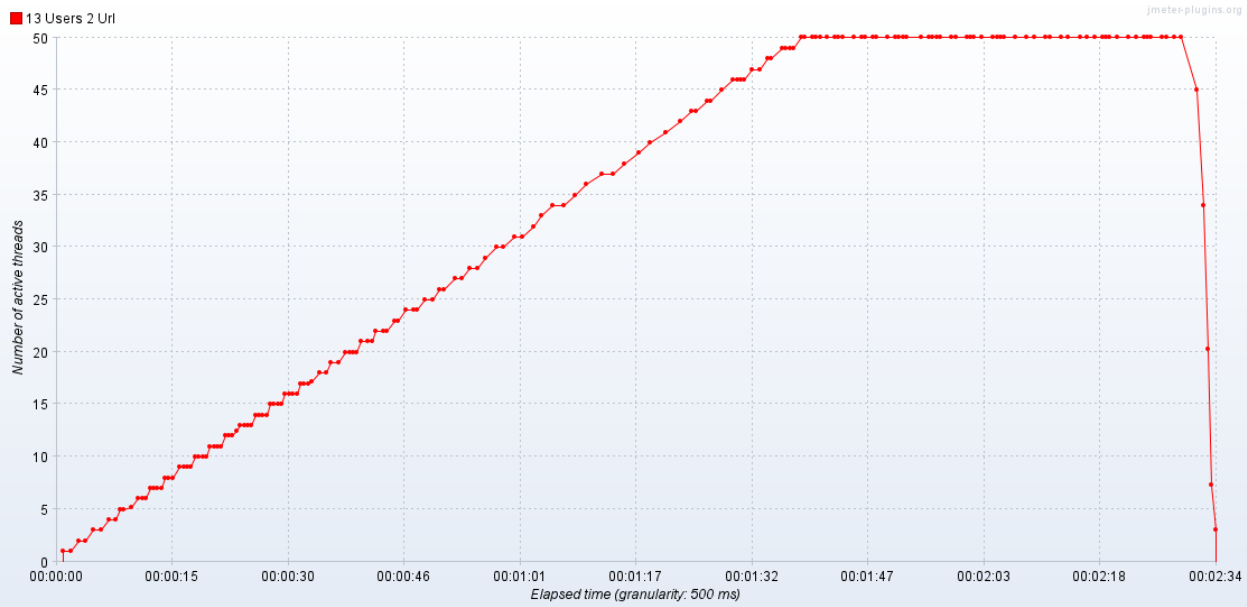


График Кол-ва юзеров к прошедшему времени

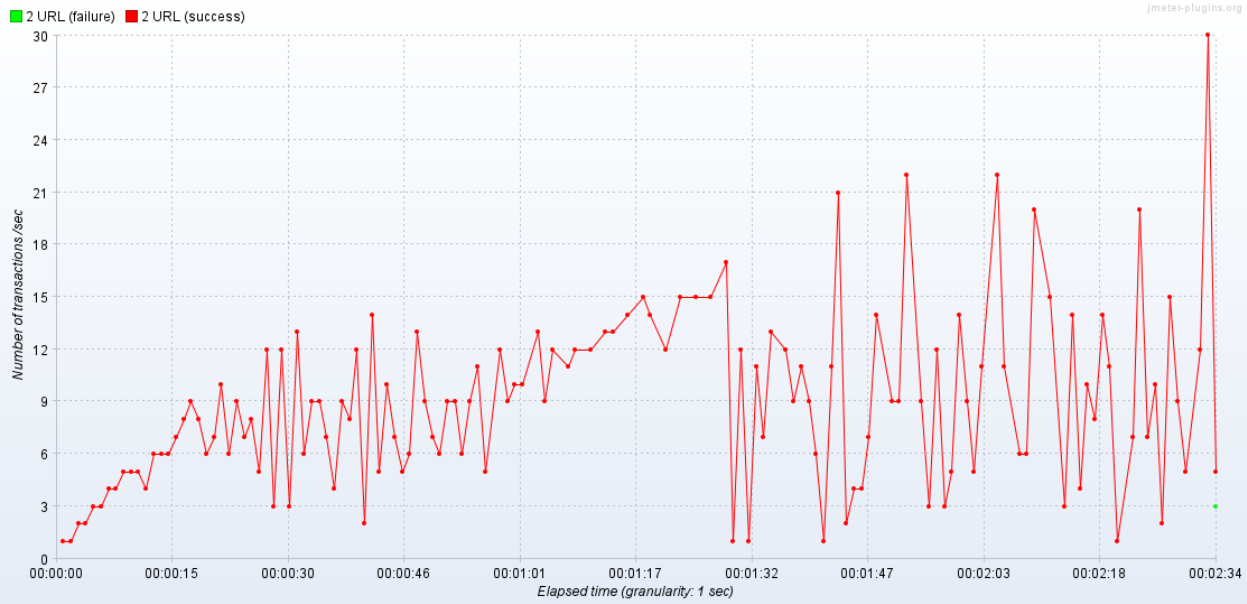


График кол-ва транзакций к прошедшему времени

URL3:

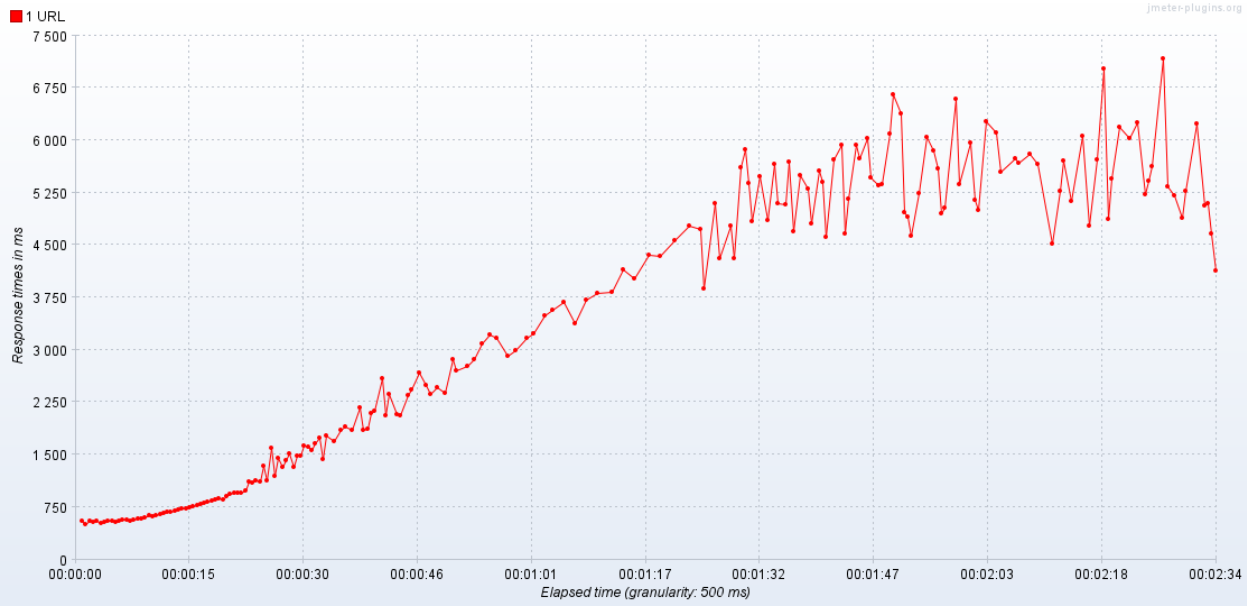


График время ответа к прошедшему времени

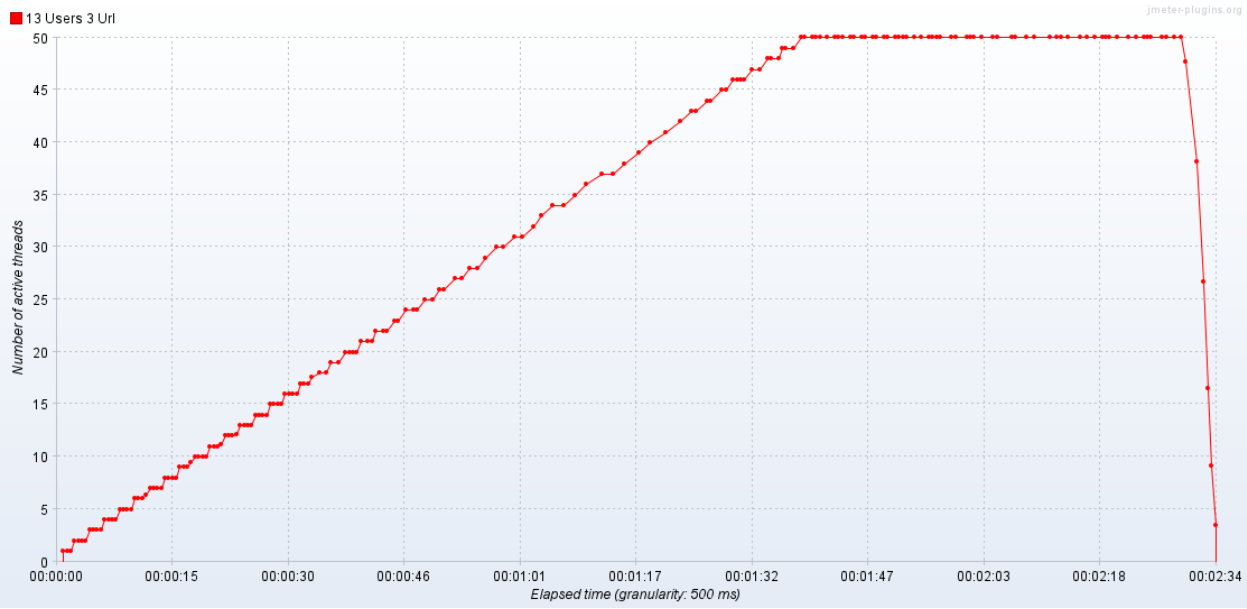


График Кол-ва юзеров к прошедшему времени

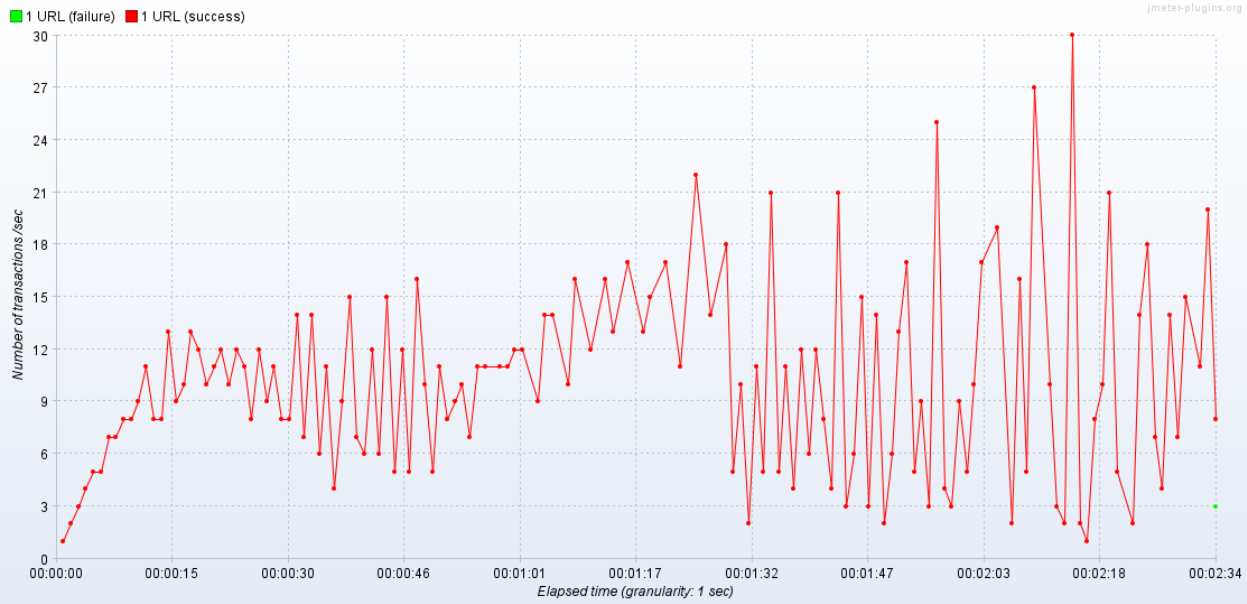


График кол-ва транзакций к прошедшему времени

Вывод:

В ходе нагрузочного тестирования были проанализированы три конфигурации аппаратного обеспечения. Согласно условию задачи, максимально допустимое время обработки запроса (SLA) составляет 460 мс при нагрузке в 260 запр./мин (13 пользователей по 20 запр./мин). Была выбрана **конфигурация №3**.

Обоснование выбора:

1. Технический критерий: Конфигурации №1 и №2 продемонстрировали критическое превышение времени отклика (в 2-3 раза выше допустимого), что делает невозможным их использование для поддержки заданного уровня нагрузки.
2. Производительность: Конфигурация №3 ($ 4500) показала наиболее близкое к требуемому (или соответствующее ему) время обработки запросов. Несмотря на то, что это самый дорогой вариант, он является единственным технически пригодным для выполнения условий задания.
3. Итог: Для обеспечения стабильной работы веб-приложения при нагрузке в 13 параллельных пользователей выбирается Конфигурация №3, так как младшие модели не справляются с потоком запросов, что приводит к деградации сервиса и нарушению требований SLA.